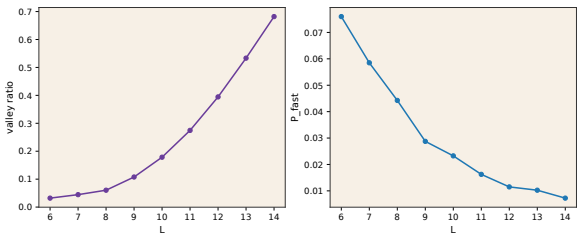
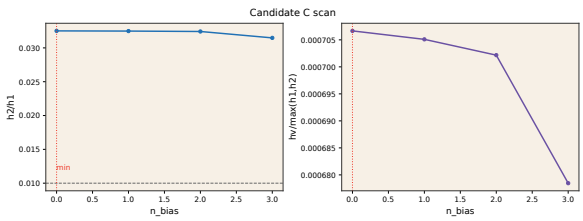
二维 $N \times N$ 晶格上偏置/惰性随机游走的首达时间双峰构造

结论与关键图示

- **候选 A**（周期边界 + 全局偏置）：FPT 在统一双峰判据下呈现双峰；快/慢通道由“逆漂移短路”与“顺漂移绕行”叠加产生；AW 反演与 exact recursion 在 $t \le t_{\max}^{\mathrm{AW}}$ 内一致，MC 叠加吻合（图 7、9）。
- **候选 B**（贴边走廊 + 混合边界）：自动调参得到 $(g_x, g_y, \delta) = (-0.25, 0.40, 0.70)$，并采用 x 周期边界引入绕行慢通道，使 fast 权重进入可视化可辨区间；峰谷放大图中双峰清晰可见（图 15）。
- **候选 C**（door + sticky + wrap-around）：在 $n_{\mathrm{bias}} = 0$ 时已出现双峰，最少 local bias sites 为 0（图 28）。
- 数值对比：AW 反演（解析）与 exact recursion（时域）在前 $t_{\max}^{\mathrm{AW}}$ 步的 L^1 误差达到 10^{-12} 量级（见表 3 与误差指标）。



(a) 候选 B 扫描



(b) 候选 C 扫描

图 1: 最短走廊长度与最少 local bias sites 扫描结果（B 与 C）。

参数表

case	N	q	g_x	g_y	boundary	(start, target)
A	60	0.8	+0.6	0	x 周期, y 反射	(10,30)→(12,30)
B	60	0.8	-0.25	+0.40	x 周期, y 反射	(50,60)→(42,60)
C	60	0.8	+0.5	0	x 周期, y 反射	(10,30)→(50,30)

表 1: 三类候选的核心参数。候选 B 采用贴边走廊与自动调参（此表给出最终采用的 g_x, g_y）；候选 C 采用 door + sticky，并保留 wrap-around 通道。

1 模型定义与坐标约定

状态空间为 $\{1,\dots,N\}\times\{1,\dots,N\}$。记当前位置为 (x,y)，目标点 (x_t,y_t) 为吸收态。每步更新为

$$p_{\text{left}} = \frac{q}{4}(1+g_x), \quad p_{\text{right}} = \frac{q}{4}(1-g_x), \tag{1}$$

$$p_{\text{down}} = \frac{q}{4}(1+g_y), \quad p_{\text{up}} = \frac{q}{4}(1-g_y), \tag{2}$$

$$p_{\text{stay}} = 1-q. \tag{3}$$

本文采用 "y 轴向下为正" 的坐标约定，因此 $g_y>0$ 表示向下偏置。边界条件支持反射、周期或混合（x 周期、y 反射）。由式 (1) 可见 $g_x>0$ 会增大 $p_{\text{left}}=\frac{q}{4}(1+g_x)$ 并减小 $p_{\text{right}}=\frac{q}{4}(1-g_x)$，因此本文约定 $g_x>0$ 表示**向左**全局偏置（$g_x<0$ 表示向右偏置）。

局部异质性（组合）

- local bias（箭头）：将 p_{stay} 乘 $(1-\delta)$，并把 $\Delta=\delta p_{\text{stay}}$ 加到箭头方向；其余方向不变。
- sticky site：将该格点的移动概率缩放为 $q_{\text{site}}=\text{factor}\cdot q$（本文默认 0.2），$p_{\text{stay}}$ 相应上升。
- barrier：反射边将该方向概率加回 stay；半透门以 p_{pass} 通过、$1-p_{\text{pass}}$ 反射。

2 图形阅读指南

图 2 给出统一符号语法：红色方块为起点、蓝色菱形为目标；粗实线为反射墙、虚线为门（标注 p_{pass}）、半透明阴影为 sticky 区；红色小箭头为 local bias；图外大箭头给出全局偏置方向与 (g_x,g_y) 数值。为便于阅读，将环境示意、$P(n,t)$ 切片、FPT 多尺度图与通道分解分别独立成图，避免子图拥挤；候选 B 另给出峰谷放大图以强调早峰与 valley。

图 2: 图形符号图例。

3 解析推导：从无缺陷 propagator 到时域 FPT

本节给出统一推导链条：*无缺陷 propagator* → *有缺陷 propagator* → *FPT 生成函数* → *AW 反演*。三类候选均可落在同一框架内。

3.1 矩阵形式与生成函数

设无吸收系统的转移矩阵为 A，约定 $A_{v,u}=\Pr(u\to v)$，因此列和为 1，且 $\mathbf{p}_{t+1}=A\mathbf{p}_t$。传播子满足

$$P_{n_0}(n,t)=\mathbf{e}_n^\top A^t\mathbf{e}_{n_0}, \qquad \tilde{\mathbf{P}}(z)=\sum_{t\ge 0}A^t z^t=(I-zA)^{-1}, \tag{4}$$

从而

$$\tilde{P}_{n_0}(n,z) = \mathbf{e}_n^\top (I - zA)^{-1} \mathbf{e}_{n_0}. \tag{5}$$

下面给出 A 的谱分解形式与缺陷更新公式，以便对任意候选构造得到 $\tilde{P}$。

3.2 无缺陷 propagator 的谱分解

将二维转移写成两个一维算子叠加（沿 x 与 y 方向）。设一维步进矩阵的特征对为 $\{\lambda_k^{(\gamma)}, h_k^{(\gamma)}\}$，其中 $\gamma \in \{\text{periodic}, \text{reflecting}\}$ 表示边界类型。定义

$$s_k^{(\gamma)} = q\left(\lambda_k^{(\gamma)} - 1\right), \qquad \Lambda_{k_1,k_2} = 1 + \frac{s_{k_1}^{(\gamma_x)} + s_{k_2}^{(\gamma_y)}}{2}. \tag{6}$$

则二维无缺陷 propagator（PRE 102, 062124 的 Eq.(33) 形式）为

$$P_{n_0}^{(\gamma)}(n,t) = \sum_{k_1}\sum_{k_2} h_{k_1}^{(\gamma_x)}(x,x_0)\, h_{k_2}^{(\gamma_y)}(y,y_0)\, \Lambda_{k_1,k_2}^t. \tag{7}$$

对时间做 z 变换得到

$$\tilde{P}_{n_0}^{(\gamma)}(n,z) = \sum_{k_1}\sum_{k_2} \frac{h_{k_1}^{(\gamma_x)}(x,x_0)\, h_{k_2}^{(\gamma_y)}(y,y_0)}{1 - z\Lambda_{k_1,k_2}}. \tag{8}$$

周期边界（periodic）

$$\theta_k = \frac{2\pi k}{N}, \quad \lambda_k^{(\text{per})} = \frac{1+g}{2} e^{-i\theta_k} + \frac{1-g}{2} e^{i\theta_k}, \quad h_k^{(\text{per})}(x,x_0) = \frac{1}{N} e^{i\theta_k (x - x_0)}. \tag{9}$$

反射边界（reflecting） 设 $p_\ell = (1+g)/2$, $p_r = (1-g)/2$, $\rho = p_r/p_\ell$。可通过相似变换将一维算子对称化，得到

$$\lambda_0^{(\text{ref})} = 1, \quad \lambda_k^{(\text{ref})} = 2\sqrt{p_\ell p_r}\cos\frac{k\pi}{N} \ (k \geq 1), \quad h_k^{(\text{ref})}(x,x_0) = u_k(x) u_k(x_0) \sqrt{\frac{\pi_x}{\pi_{x_0}}}, \tag{10}$$

其中 $\pi_x \propto \rho^x$ 为平衡分布，u_k 为正交余弦模（与 PRE Eq.(22)-(23) 一致）。

3.3 有缺陷 propagator 的 determinant 公式

将缺陷写为矩阵扰动 $\underline{X} = \underline{B} - \underline{A}$。对每条有向边 $(u_i \to v_i)$ 定义

$$\eta_{u_i,v_i} = X_{v_i,u_i} = B_{v_i,u_i} - A_{v_i,u_i}. \tag{11}$$

并定义差分 propagator

$$\tilde{P}^e_{\langle u-v\rangle}(n,z) = \tilde{P}^e_u(n,z) - \tilde{P}^e_v(n,z). \tag{12}$$

则 2311.00464v2 的 inert-heterogeneity 公式给出

$$\tilde{P}_{n_0}(n,z) = \tilde{P}^e_{n_0}(n,z) - 1 + \frac{\det[H(n,n_0;z)]}{\det[H(z)]}, \tag{13}$$

其中

$$H_{ij}(z) = -\frac{\delta_{ij}}{z} + \eta_{u_j,v_j}\, \tilde{P}^e_{\langle u_j - v_j\rangle}(u_i,z) - \eta_{v_j,u_j}\, \tilde{P}^e_{\langle u_j - v_j\rangle}(v_i,z), \tag{14}$$

$$H(n,n_0;z)_{ij} = H_{ij}(z) - \tilde{P}^e_{\langle u_j - v_j\rangle}(n,z)\left[\eta_{u_i,v_i}\tilde{P}^e_{n_0}(u_i,z) - \eta_{v_i,u_i}\tilde{P}^e_{n_0}(v_i,z)\right]. \tag{15}$$

数值实现中，我们等价地求解线性系统得到 $\tilde{P}$（由 Cramer 规则与上式等价），以获得更好的数值稳定性。亦可将其写成线性代数形式：

$$b_j(n,z) = \tilde{P}^e_{u_j}(n,z) - \tilde{P}^e_{v_j}(n,z), \tag{16}$$

$$a_i(n_0,z) = \eta_{u_i,v_i}\tilde{P}^e_{n_0}(u_i,z) - \eta_{v_i,u_i}\tilde{P}^e_{n_0}(v_i,z), \tag{17}$$

$$H_{ij}(z) = -\frac{\delta_{ij}}{z} + \eta_{u_j,v_j}\, b_j(u_i,z) - \eta_{v_j,u_j}\, b_j(v_i,z), \tag{18}$$

从而

$$\tilde{P}_{n_0}(n,z) = \tilde{P}^e_{n_0}(n,z) - \mathbf{b}(n,z)^\top H(z)^{-1}\mathbf{a}(n_0,z). \tag{19}$$

本文数值实现使用该线性系统形式避免逐点求行列式。

缺陷映射（B/C 使用）

- local bias：减少 self-loop 并把概率加到箭头方向，等价于 $(u \to v)$ 的 $\eta_{u,v} = +\Delta$，并对 $(u \to u)$ 添加补偿项以保持列和为 1。
- door/permeable barrier：跨门通过概率乘 p_{pass}，对应边 $(u \to v)$ 与 $(v \to u)$ 具有 $\eta_{u,v} = (p_{\text{pass}} - 1)P^{\text{base}}_{u\to v}$。
- sticky：所有出边概率乘 α，每条出边 $(u \to n)$ 的 $\eta_{u,n} = (\alpha - 1)P^{\text{base}}_{u\to n}$，并对 $(u \to u)$ 添加补偿项以保持列和为 1。

feature	规则（以 $u \to v$ 为例）	对应 $\lambda_{u,v}$
local bias	$p_{u\to v} = p^0_{u\to v} + \Delta$	$-\Delta/p^0_{u\to v}$
sticky	$p_{u\to v} = \alpha p^0_{u\to v}$	$1-\alpha$
barrier	$p_{u\to v} = 0$	1
door	$p_{u\to v} = p_{\text{pass}} p^0_{u\to v}$	$1 - p_{\text{pass}}$

表 2: 特征到 λ 的映射（$\eta_{u,v} = -\lambda_{u,v}p^0_{u\to v}$）。

3.4 FPT 生成函数与 AW 反演

考虑包含吸收态的主方程

$$\mathbf{p}_{t+1} = P\,\mathbf{p}_t, \qquad \mathbf{p}_0 = \mathbf{e}_{n_0}, \tag{20}$$

对时间做 z 变换 $\tilde{\mathbf{p}}(z) = \sum_{t\geq 0}\mathbf{p}_t z^t$ 得

$$\tilde{\mathbf{p}}(z) = (I - zP)^{-1}\mathbf{p}_0. \tag{21}$$

记累积到达概率 $F(t) = \mathbf{e}_{n_t}^\top \mathbf{p}_t$，则

$$\tilde{F}(z) = \mathbf{e}_{n_t}^\top (I - zP)^{-1}\mathbf{p}_0. \tag{22}$$

由 $f(t) = F(t) - F(t-1)$（取 $F(-1) = 0$）得到 PMF 的生成函数

$$\tilde{f}(z) = (1-z)\tilde{F}(z) = (1-z)\,\mathbf{e}_{n_t}^\top (I - zP)^{-1}\mathbf{p}_0. \tag{23}$$

本文保留两者记号：$\tilde{F}$ 为 CDF 的生成函数，$\tilde{f}$ 为 PMF 的生成函数（AW 反演使用 $\tilde{f}$）。Exact recursion 的时域表达为

$$f(t) = r^\top Q^{t-1} p_0, \quad t \geq 1, \tag{24}$$

因此生成函数可写为

$$\tilde{f}(z) = \sum_{t\geq 1} f(t) z^t = z\, r^\top (I - zQ)^{-1} p_0. \tag{25}$$

另一方面，由 renewal 关系亦有

$$\tilde{f}_{n_0 \to n_t}(z) = \frac{\tilde{P}_{n_0}(n_t, z)}{\tilde{P}_{n_t}(n_t, z)}, \tag{26}$$

两者等价：前者以 transient 子矩阵 Q 表达，后者以无吸收 propagator 表达。随后采用 Abate–Whitt (AW) 数值反演将 z 域系数化：

$$f(t) \approx r^{-t} \frac{1}{m} \sum_{k=0}^{m-1} \tilde{f}(z_k)\, e^{-2\pi i k t/m}, \qquad z_k = r\, e^{2\pi i k/m}, \quad t = 1, \ldots, t_{\max}^{\mathrm{AW}}. \tag{27}$$

本文选取 $m = \mathrm{pow2}(\mathrm{oversample} \cdot (t_{\max}^{\mathrm{AW}} + 1))$，并设 $r^m = 10^{-\mathrm{r_pow10}}$，与仓库内 AW 设置保持一致。其中 r 越接近 1，截断误差越小但数值更敏感；r 过小则会放大截断误差，本文沿用自动选参策略以平衡稳定性与精度。

实现流程（Algorithm box）

1. 构建无缺陷 A 的谱分解（周期/反射边界），得到 $\tilde{P}^e(n, z)$ 的显式模态和。
2. 由缺陷列表构造 $H(z)$ 与向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$，解线性系统得到 $\tilde{P}(n, z)$。
3. 用 renewal 公式 $\tilde{f}(z) = \tilde{P}_{n_0}(n_t, z)/\tilde{P}_{n_t}(n_t, z)$ 得到生成函数。
4. 对 $z_k = re^{2\pi i k/m}$ 采样并用 AW 反演得到 $f(t)$。
5. 与 exact recursion/MC 对比误差，并记录为指标 JSON。

4 数值基线：Exact/flux 递推与 MC

Exact 递推在 transient 空间计算 $f(t) = r^\top Q^{t-1} p_0$（式 24），作为确定性基准，并与 AW 反演及 MC 直方图叠加对比（图 7–24）。MC 轨迹同时按“快/慢通道”分类，以解释双峰来源。

峰谷指标定义 对平滑后的 $f(t)$，取两个局部主峰位置 t_{p1}, t_{p2} 及其间最小值 t_v，并定义

$$h_1 = f(t_{p1}), \quad h_2 = f(t_{p2}), \quad \text{peak ratio} = \frac{\min(h_1, h_2)}{\max(h_1, h_2)}, \quad \text{valley ratio} = \frac{f(t_v)}{\min(h_1, h_2)}. \tag{28}$$

注：候选扫描图（Fig. 1(b)）中为便于筛选使用

$$v_{\max} = \frac{h_v}{\max(h_1, h_2)},$$

而本文的 *valley ratio* 定义为

$$v_{\min} = \frac{h_v}{\min(h_1, h_2)}.$$

二者关系为

$$v_{\max} = v_{\min} \frac{\min(h_1, h_2)}{\max(h_1, h_2)} = v_{\min} \times \text{peak ratio}.$$

所有图内标注与配置卡数值均由同一套指标计算函数输出并写入 metrics JSON，保证一致性。

case	L^1 error	L^∞ error
A	1.56×10^{-13}	2.97×10^{-16}
B	5.04×10^{-13}	9.57×10^{-16}
C	1.10×10^{-13}	1.89×10^{-16}

表 3: AW 反演与 exact recursion 在 $t \le t_{\max}^{\mathrm{AW}}$ 内的误差（L^1 与 L^∞）。

5 三类构造与机制

下文分别给出三类候选配置的构造、机制解释与数值验证结果（将环境示意、FPT 多尺度与通道分解等分开成图，避免子图拥挤）。

5.1 候选 A：周期边界 + 全局偏置

机制对应 PhysRevE 102, 062124 中 “periodic + bias” 的双峰讨论。快通道为逆漂移短路，慢通道为顺漂移绕行。

Configuration Card

- $N = 60$, $q = 0.8$, $g = (+0.6, 0)$，边界：x 周期、y 反射；start=(10,30)，target=(12,30)。
- 局部结构：无 local defects；双峰由 wrap-around 通道纯拓扑产生。
- 通道判据：无 x-wrap 为 fast，至少一次 x-wrap 为 slow（与 MC 分类一致）。
- 峰谷指标：$t_{p1} = 6$, $t_v = 110$, $t_{p2} = 232$；$h_2/h_1 = 0.374$；valley ratio= 2.60×10^{-5}。

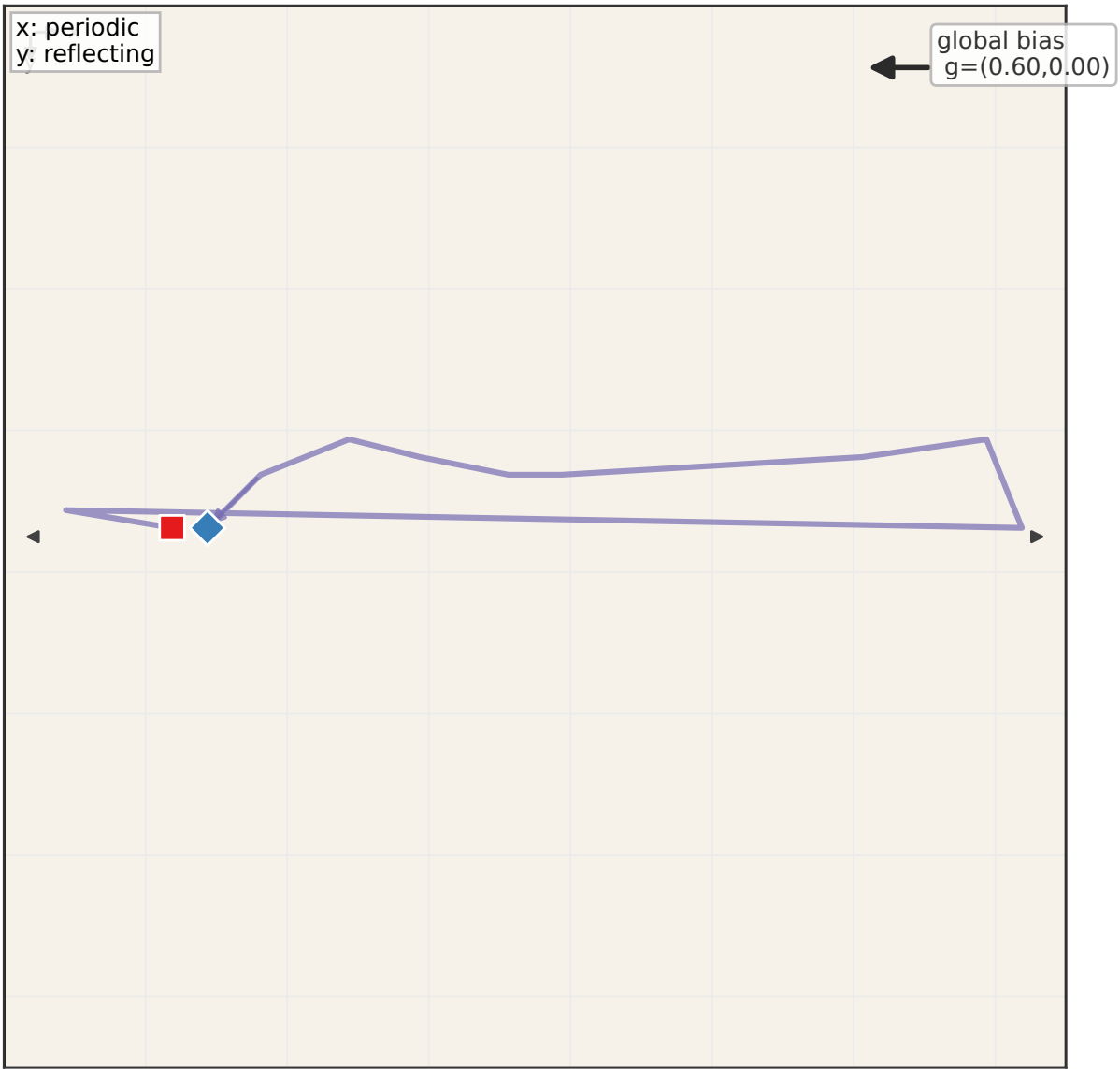


图 3: 候选 A：环境示意图。符号语法与图 2 一致。

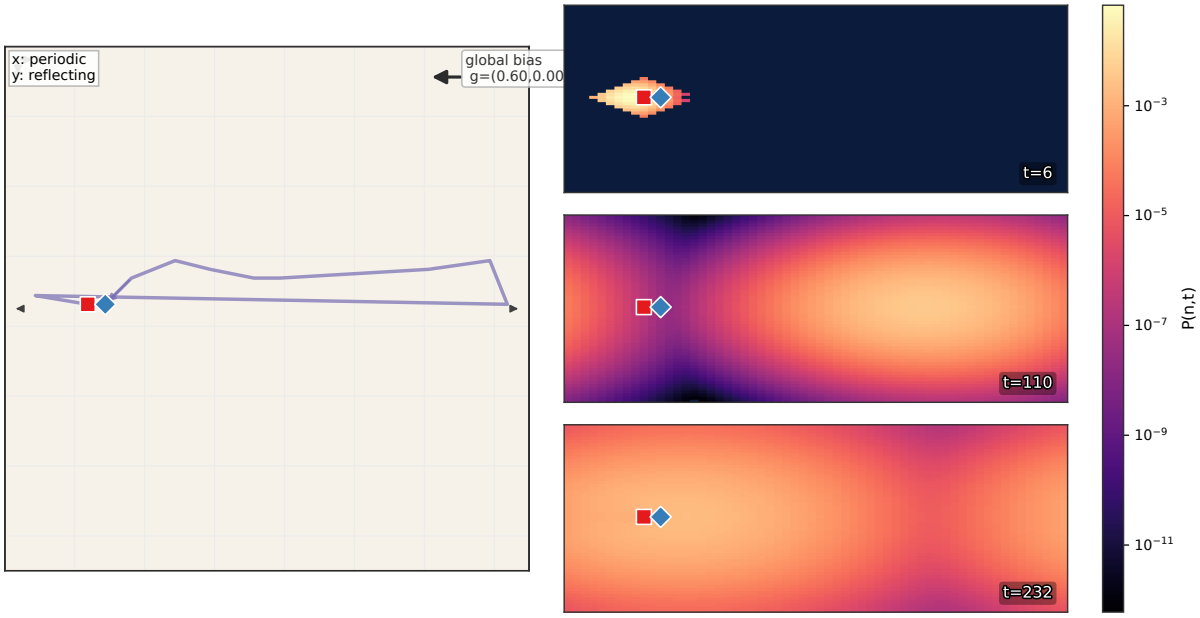


图 4: 候选 A：环境示意与 t_{p1}, t_v, t_{p2} 的 $P(n,t)$ 切片。

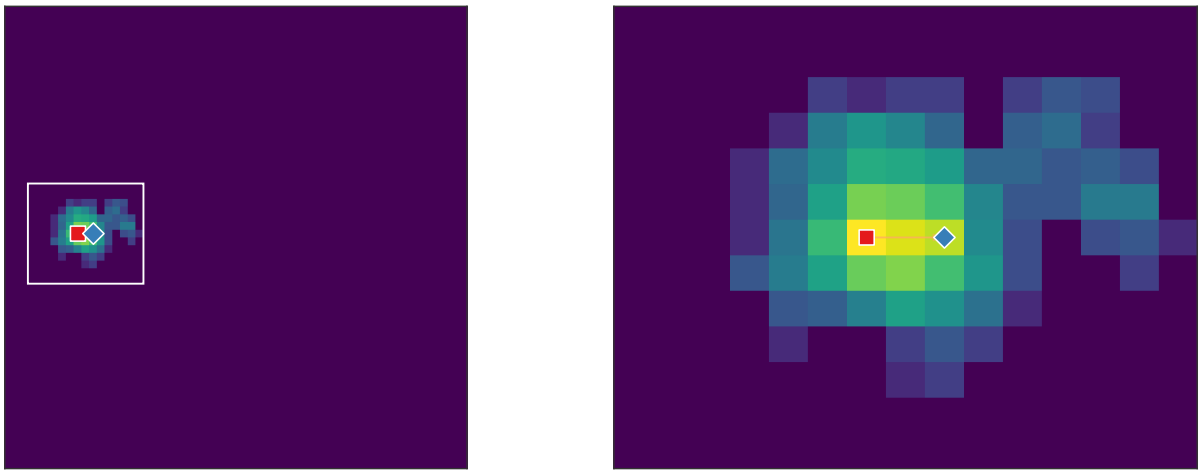


图 5: 候选 A：fast 通道轨迹密度 + 代表轨迹（full + ROI）。

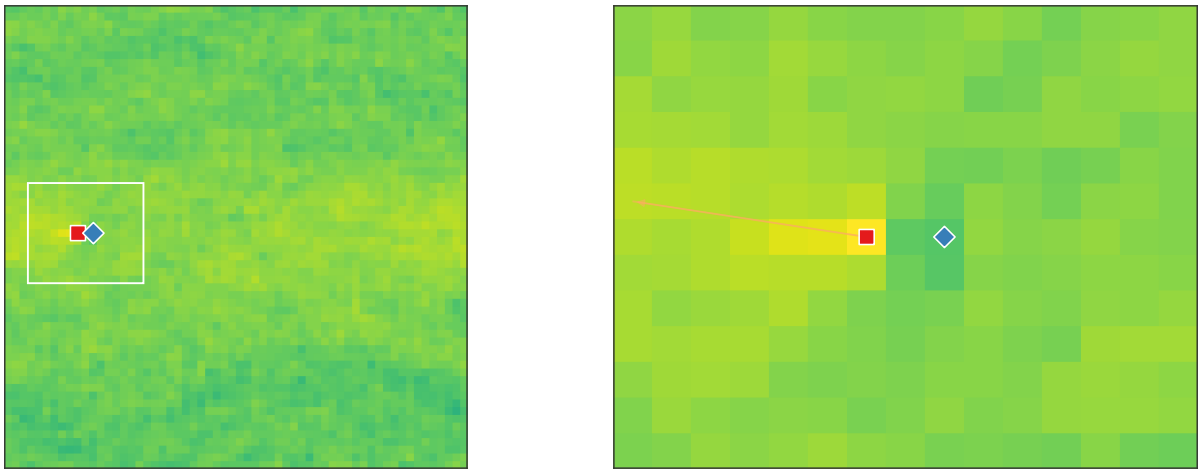


图 6: 候选 A：slow 通道轨迹密度 + 代表轨迹（full + ROI）。

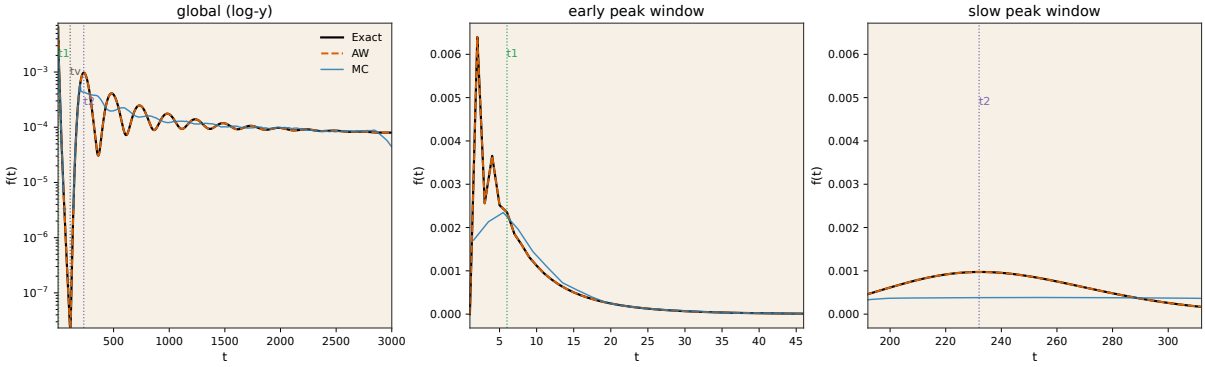


图 7: 候选 A：FPT 多尺度图（全局 log + fast/slow 局部，Exact/AW/MC 叠加）。

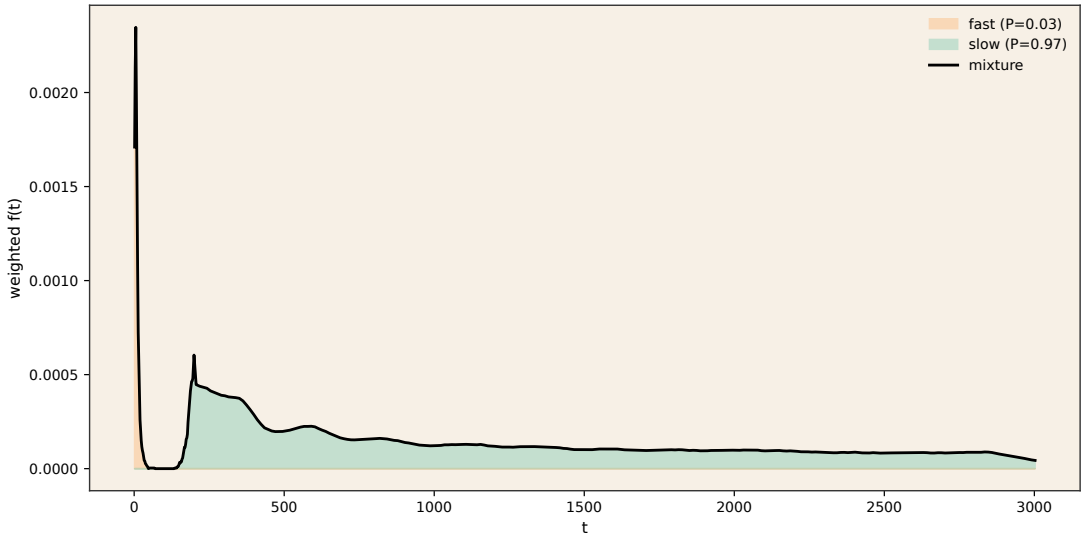


图 8: 候选 A：通道分解与混合。

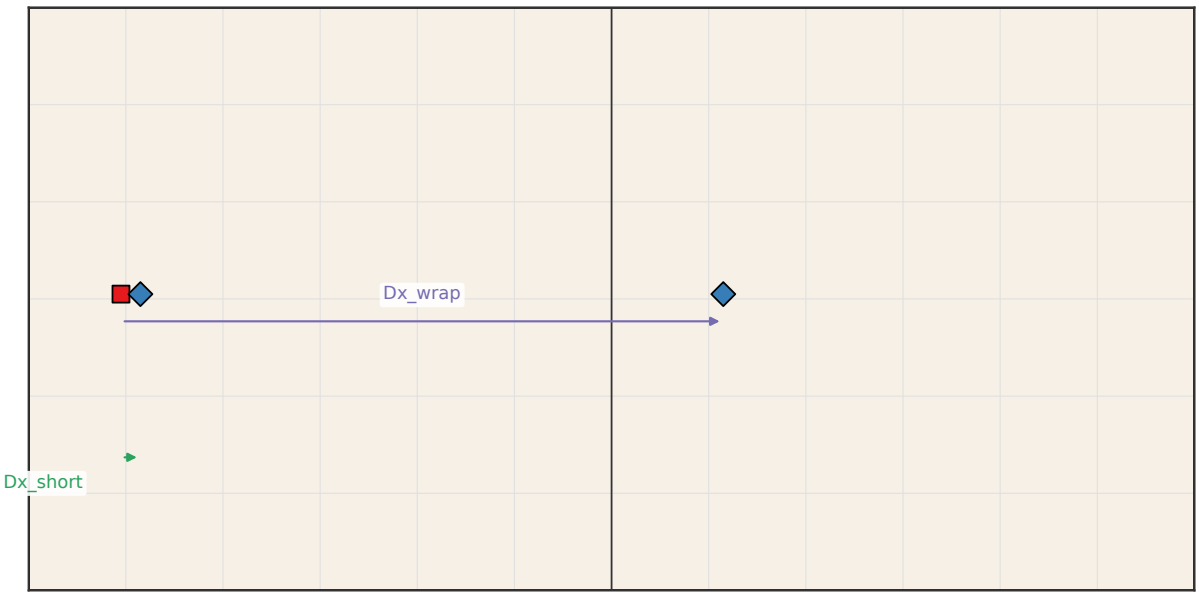


图 9: 候选 A：periodic 展开图（两 tile），标注 Dx_{short} 与 Dx_{wrap}。

5.2 候选 B：贴边走廊 + mixed 边界

本文将走廊贴在反射边界（$y = N$），并启用自动调参选择 (g_x, g_y, δ) 以满足双峰可视化阈值；当纯反射边界下无法满足阈值时，调参器允许 x 方向采用周期边界以形成“绕行慢通道”。相比内部走廊构造，贴边走廊减少向外逃逸，从而显著提升 fast 权重。

失败对照（内部走廊） 纯反射的内部走廊在我们的判据下给出过小的 fast 权重（早峰接近肩部噪声），因此作为失败对照保留，用以说明“贴边走廊 + 混合边界”对双峰可视化的重要性。

为何内部走廊早峰极小？为何贴边走廊能修复？ 内部走廊构造可视为一个“失败案例”：走廊处于内部带，沿 y 方向的逃逸概率约为 $p_\uparrow + p_\downarrow \approx q/2$，因此“连续 L 步留在 band”的概率近似为 $(1 - q/2)^L$。取 $q = 0.8, L = 9$ 得 $(0.6)^9 \approx 1\%$，与该构造的 $P_{\text{fast}} \approx 0.01$ 一致，导致早峰几乎不可见。贴边走廊方案将走廊贴在反射边界，向外逃逸被反射，仅剩单侧逃逸 $p_\uparrow \approx q(1 - g_y)/4$，留在 band 的概率提升为 $(1 - p_\uparrow)^L$，可达 $10\% \sim 30\%$，因此早峰从几乎不可见提升为满足可视化阈值；同时 x 周期边界为慢通道提供清晰的绕行时间尺度。

Configuration Card

- $N = 60,\ q = 0.8,\ g = (-0.25, +0.40)$，边界：$x$ 周期、y 反射；start=(50,60)，target=(42,60)。
- 走廊：$y = 60$，$x \in [43, 50]$，方向 left，$\delta = 0.70$，长度 $L = 8$；corridor band 为 $y \in \{59, 60\}$。
- 通道判据：命中前若未离开 corridor band 则 fast，否则 slow（与 MC 分类一致）。
- 峰谷指标：$t_{p1} = 33,\ t_v = 220,\ t_{p2} = 473$；$h_2/h_1 = 0.989$；valley ratio= 6.04×10^{-2}。

可视化提示 候选 B 的双峰高度差异仍较大，需使用 semilogy + 局部窗口才能清晰看到早峰与 valley（见图 15）。

双峰判别与显著性 图 16 对平滑曲线执行峰检测（prominence+distance），标出 t_{p1}, t_{p2} 与 t_v，并展示 valley ratio 的数值；用于排除噪声肩峰并给出统一的双峰判据。

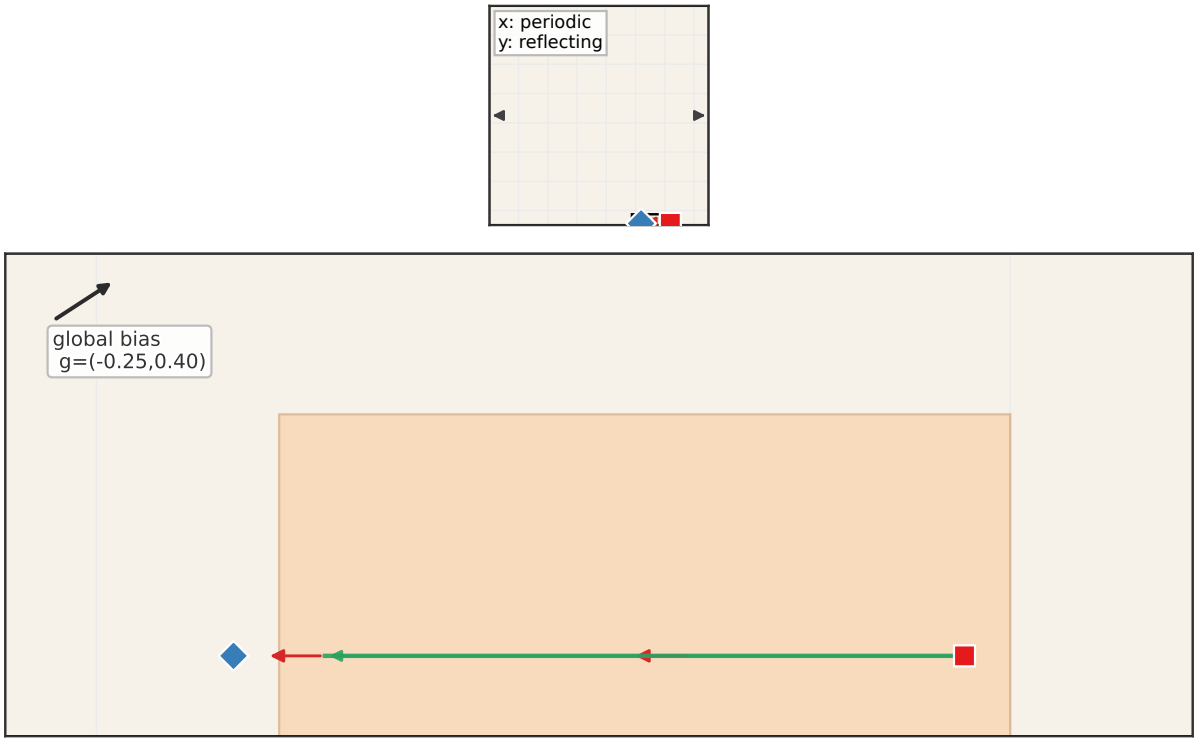


图 10: 候选 B：环境示意图（贴边走廊与局部 bias 清晰标注）。

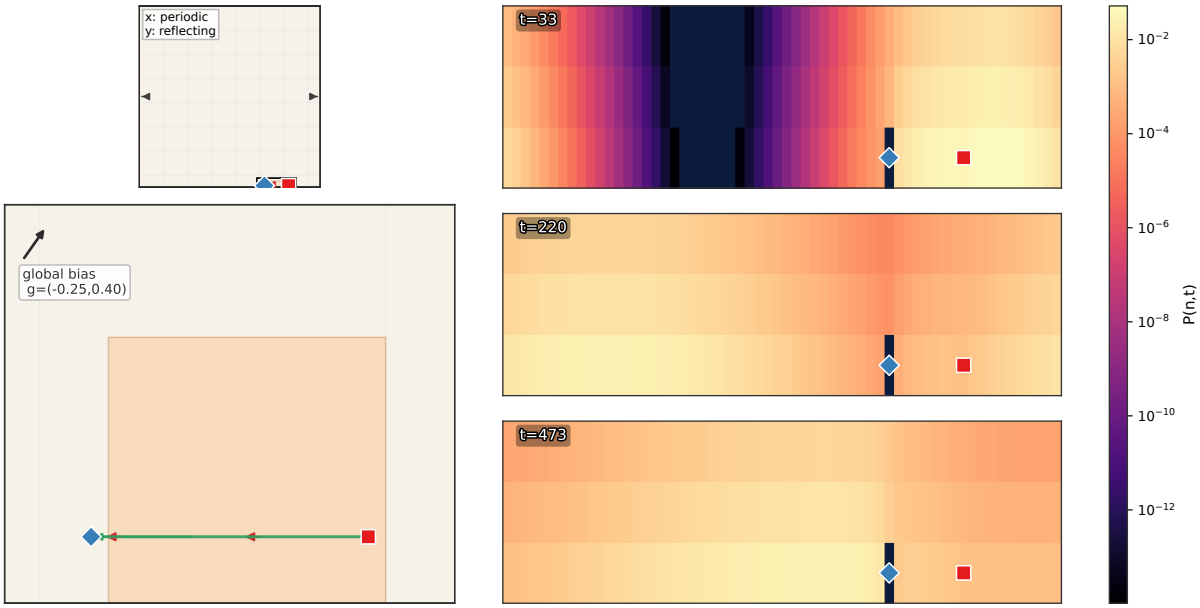


图 11: 候选 B：环境示意与 t_{p1}, t_v, t_{p2} 的 $P(n,t)$ 切片。

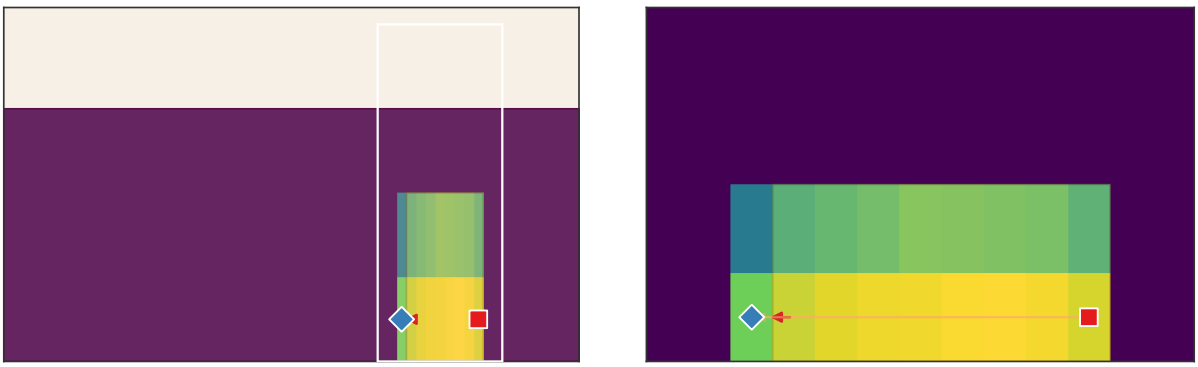


图 12: 候选 B：fast 通道密度（贴边走廊内直达，允许 y 方向小幅波动）。

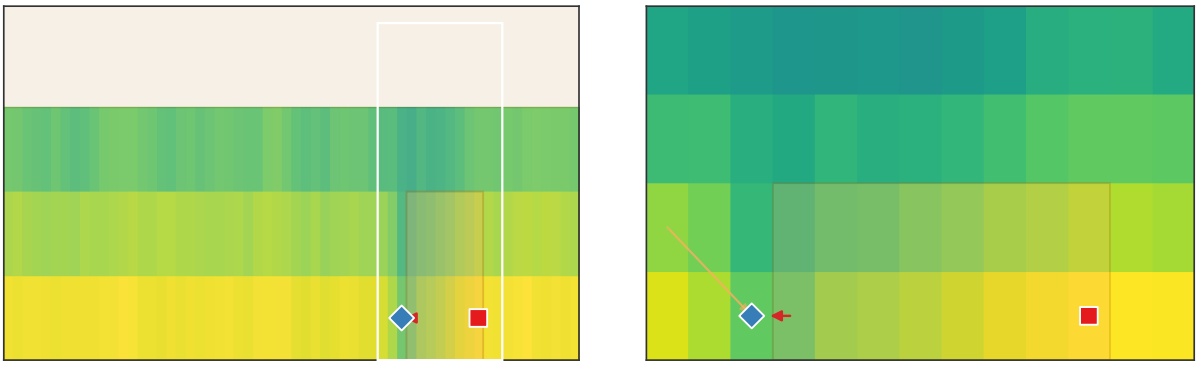


图 13: 候选 B：slow 通道密度（离开 corridor band 后绕行）。

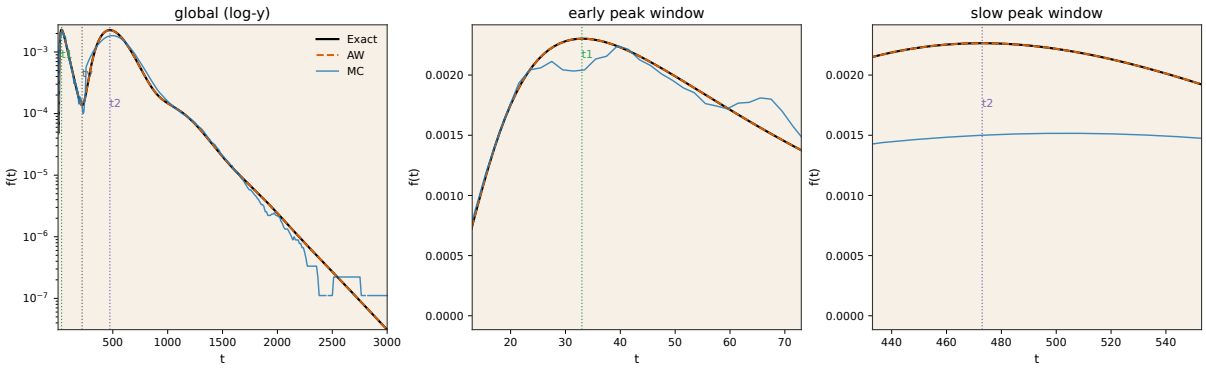


图 14: 候选 B：FPT 多尺度图（Exact/AW/MC）。

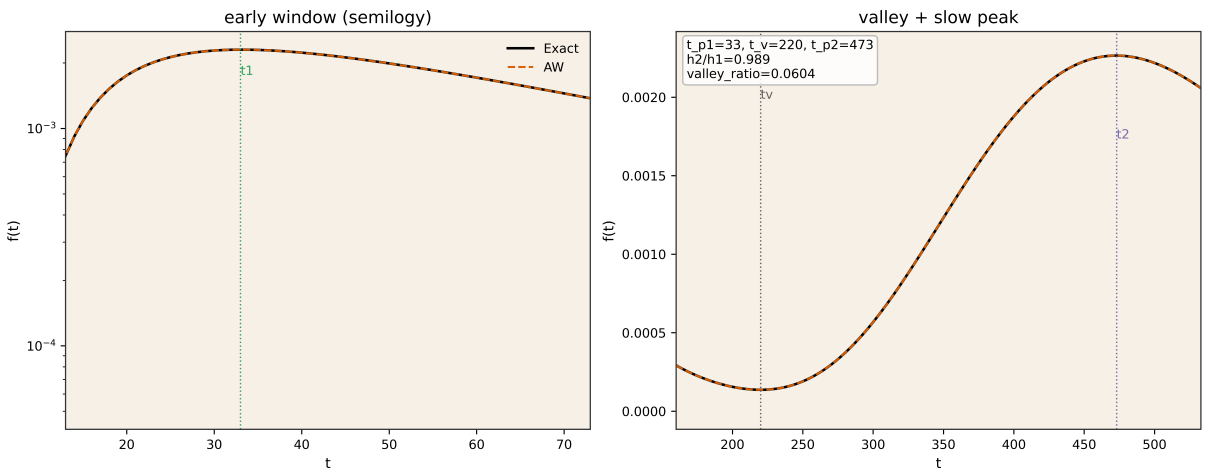


图 15: 候选 B：峰谷放大图（semilogy + linear，标注 t_{p1}, t_v, t_{p2} 与 valley ratio）。

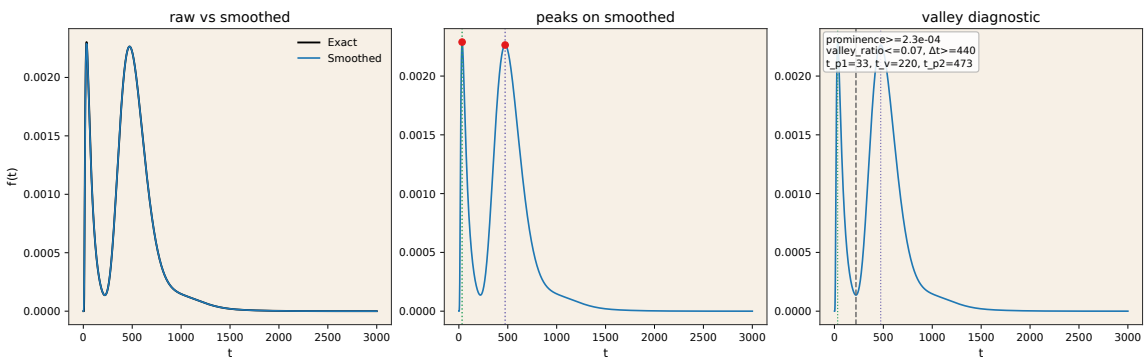


图 16: 候选 B：双峰判别诊断图（raw vs smoothed + peak finding + valley 指标）。

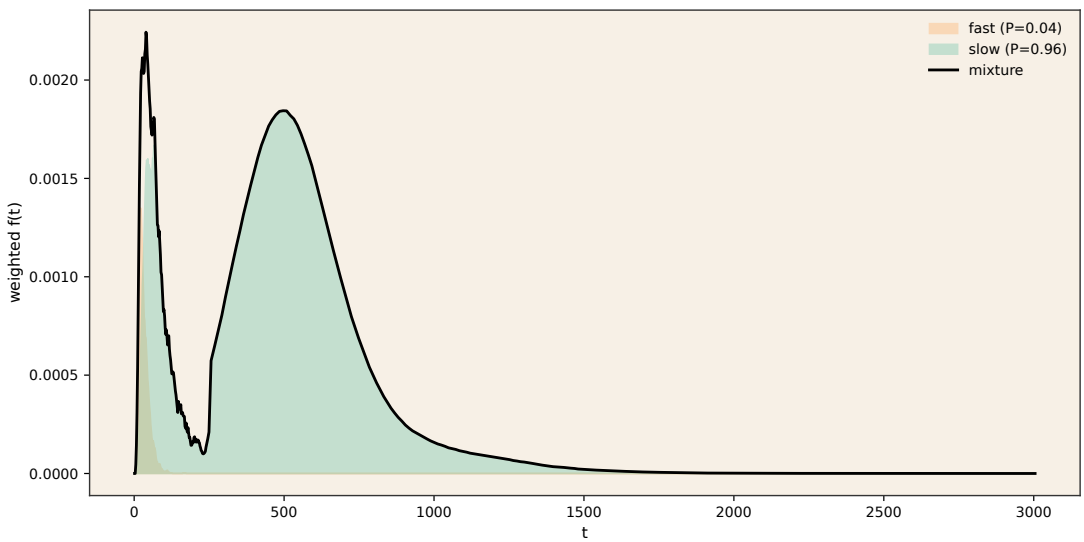


图 17: 候选 B：通道分解与混合。

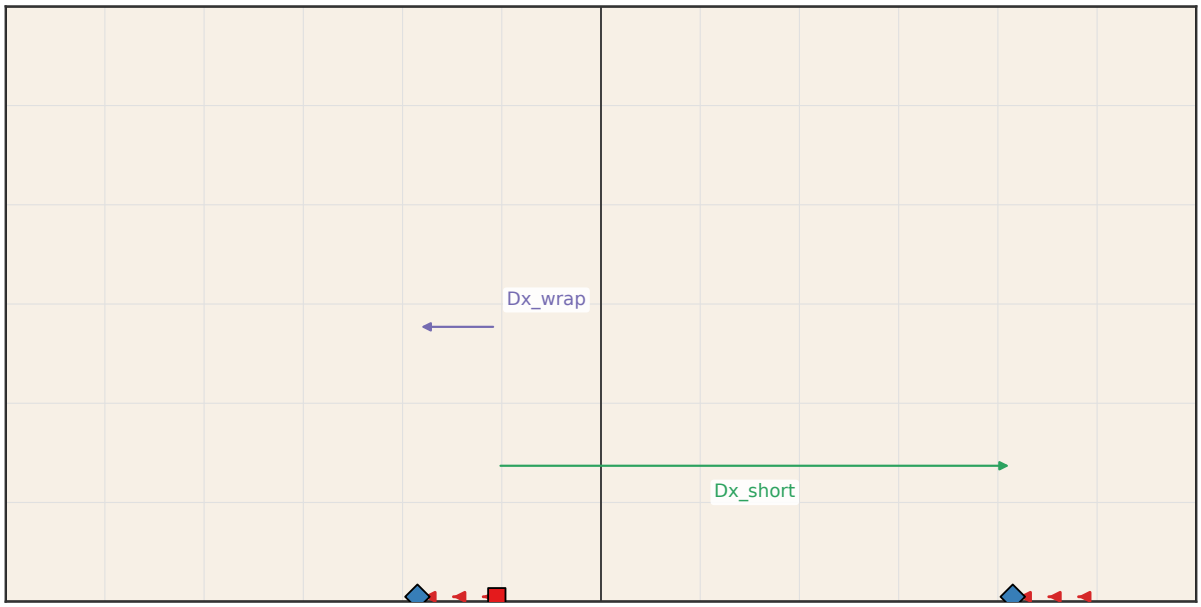


图 18: 候选 B：periodic 展开图（两 tile），显示绕行慢通道的几何距离。

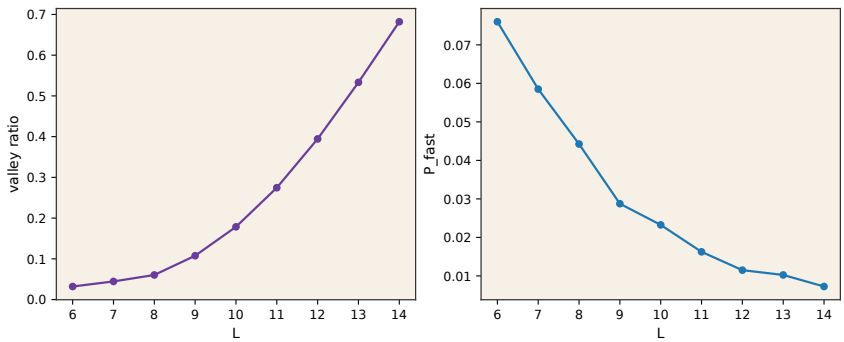


图 19: 候选 B：扫描 L 的峰高比与 valley 深度，$L_{\min} = 6$。

失败案例（内部走廊） 在内部走廊参数下，候选 B 的早峰权重过小（$P_{\text{fast}} \approx 1\%$），平滑后主峰与次峰不再满足本文的双峰判据，属于“局部走廊过弱”的失败构造。该失败案例用于强调：corridor 贴近反射边界、并提高留在 band 的概率，是使双峰在视觉与统计判据上均达标的关键。

5.3 候选 C：door + sticky + wrap-around 通道

在竖直 barrier 上设置半透门（$p_{\text{pass}} = 0.2$），并在门左侧设置 3×3 sticky 区（factor=0.2）。采用 x 周期边界与左向全局偏置（$g_x = +0.5$），以首次穿门时间划分通道：早穿门为 fast，晚穿门（含 wrap-around 与 sticky/door 延迟）为 slow；双峰在 $n_{\text{bias}} = 0$ 时已出现。

Configuration Card

- $N = 60$, $q = 0.8$, $g = (+0.5, 0)$，边界：x 周期、y 反射；start=(10,30)，target=(50,30)。
- barrier/door：竖直壁 $x = 30$ 全长反射，仅在 $(30, 30) \leftrightarrow (31, 30)$ 开门，$p_{\text{pass}} = 0.2$。
- sticky：$x \in [27, 29]$, $y \in [29, 31]$，factor=0.2；local bias sites 数量为 0。
- 通道判据：首次穿门时间 $\leq t_v$ 为 fast，否则 slow。
- 峰谷指标：$t_{p1} = 88$, $t_v = 279$, $t_{p2} = 500$；$h_2/h_1 = 0.0326$；valley ratio= 2.19×10^{-2}。

双峰判别诊断 图 25 采用窗口化两峰判别（early:[1,200], late:[200,1200]），在平滑曲线上给出 $t_{p1} = 88, t_v = 279, t_{p2} = 500$，并满足统一判据 valley ratio$\leq 0.07$。

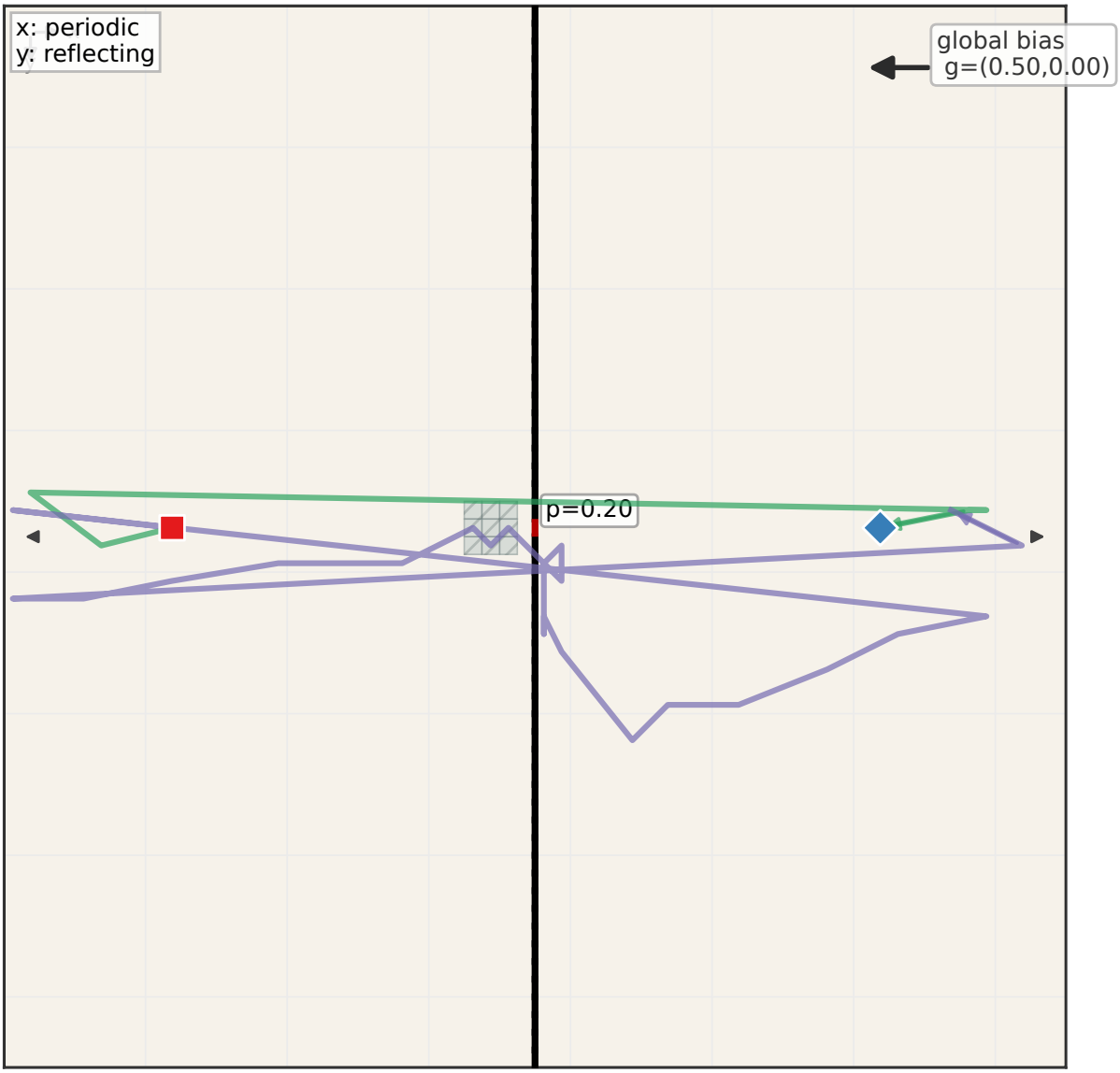


图 20: 候选 C：环境示意图（door/sticky 清晰标注）。

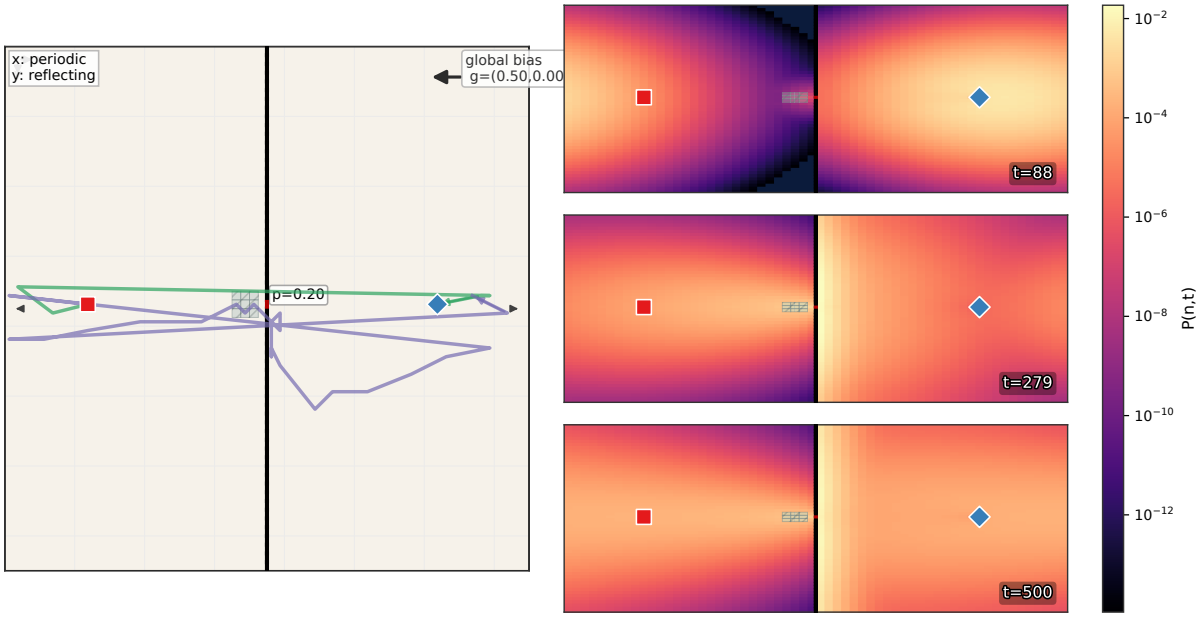


图 21: 候选 C：环境示意与 t_{p1}, t_v, t_{p2} 的 $P(n,t)$ 切片。

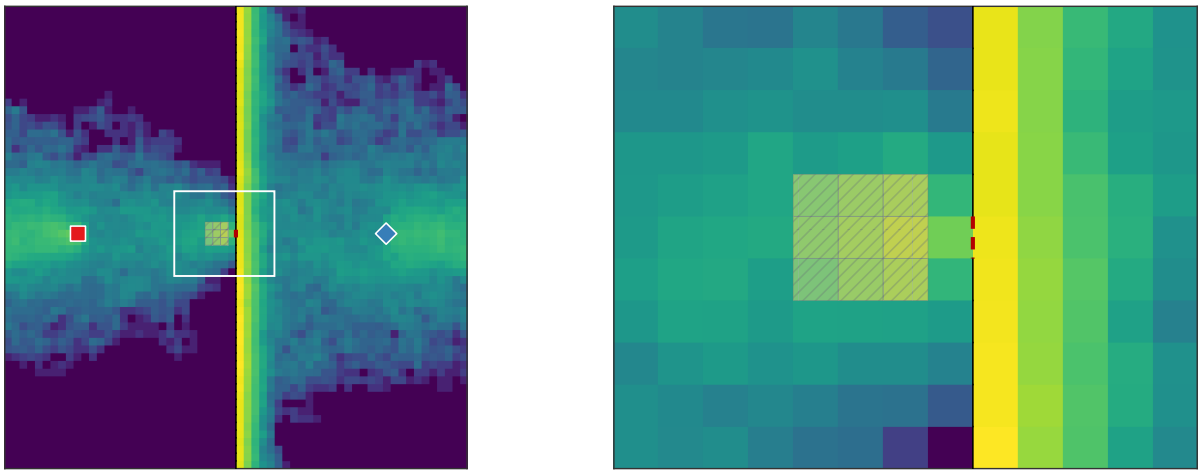


图 22: 候选 C：fast 通道密度（door 早通过）。

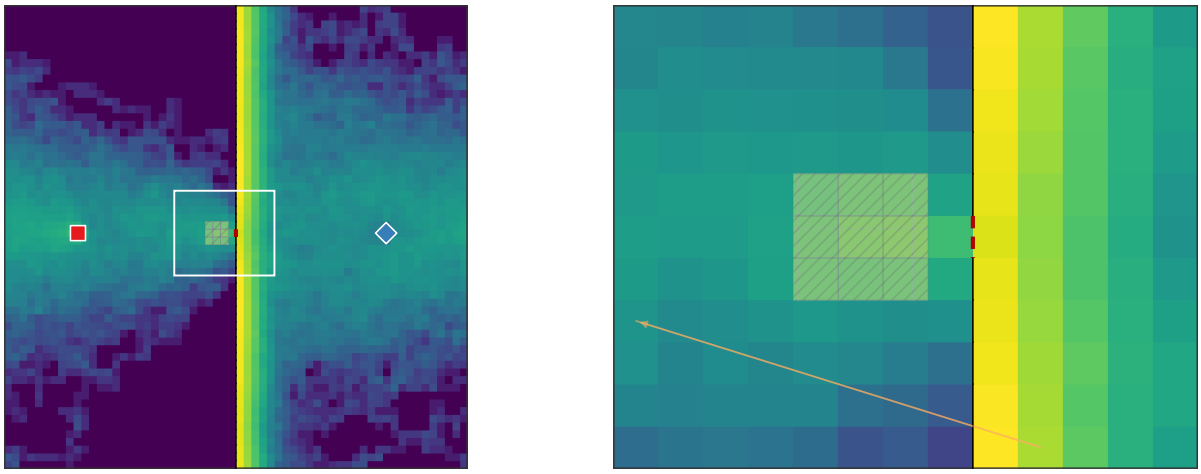


图 23: 候选 C：slow 通道密度（wrap-around 绕行或 sticky/door 延迟）。

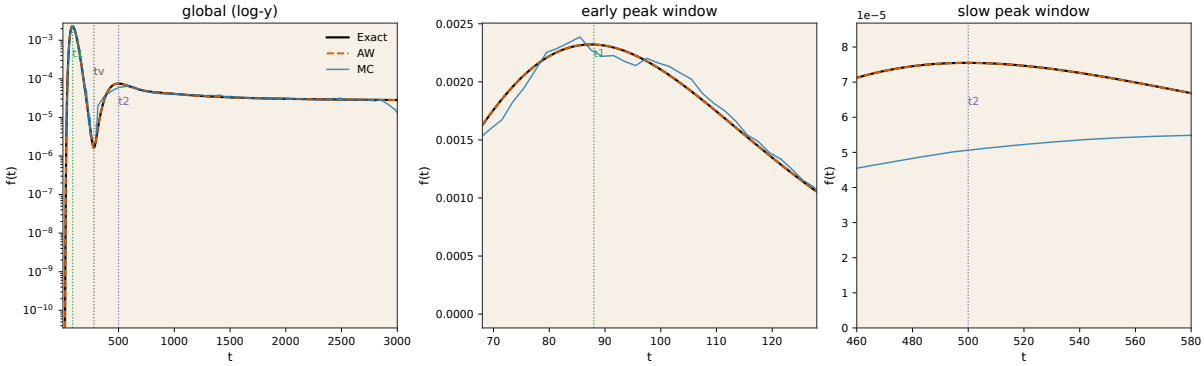


图 24: 候选 C：FPT 多尺度图（Exact/AW/MC，slow window 自适应 y 轴）。

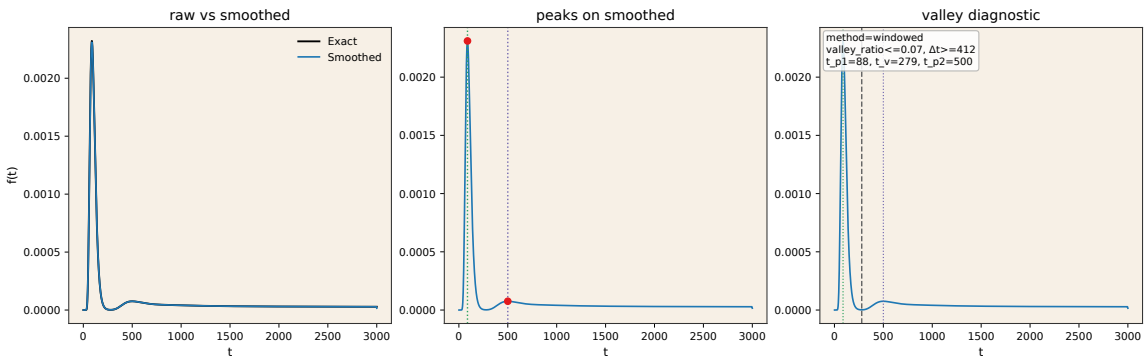


图 25: 候选 C：双峰判别诊断图（windowed two-peak；raw vs smoothed + peak finding + valley 指标）。

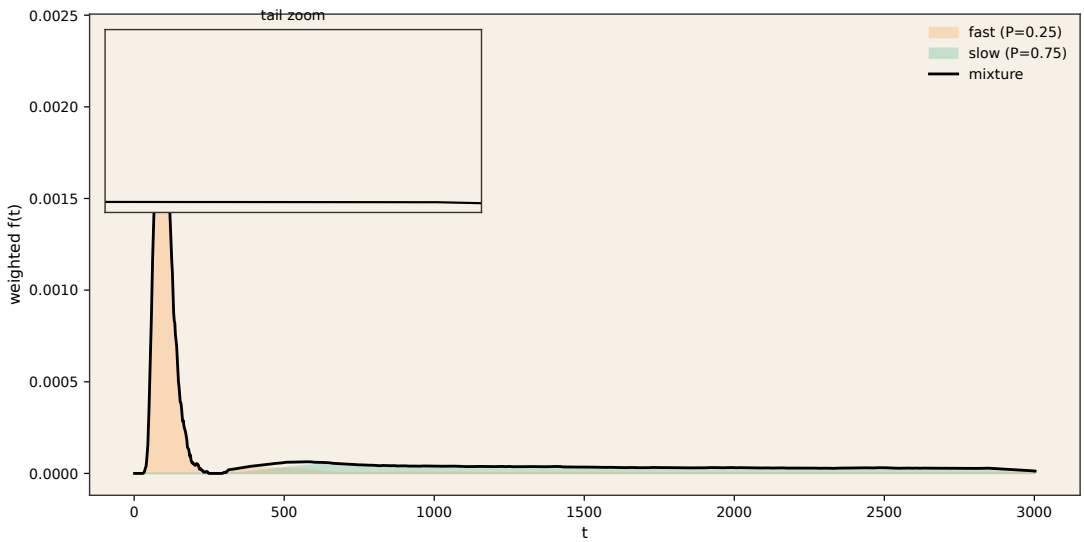


图 26: 候选 C：通道分解与混合。

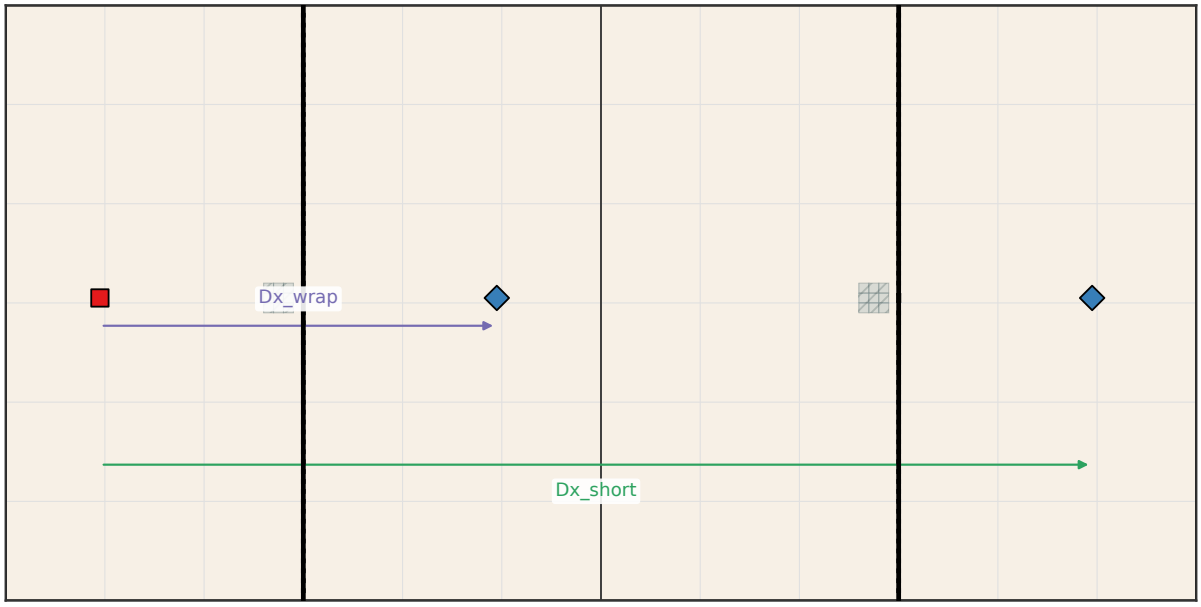


图 27: 候选 C：periodic 展开图（两 tile）。

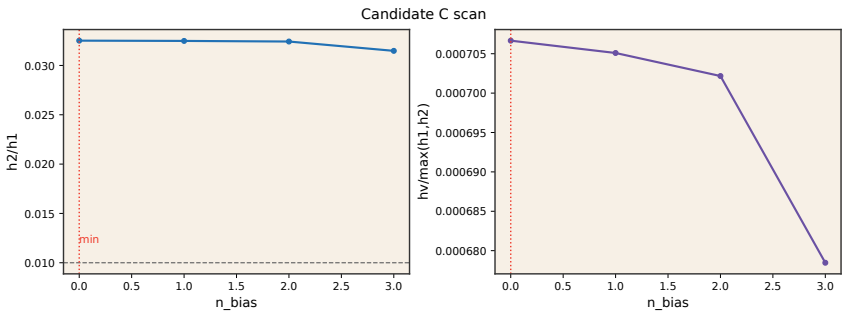


图 28: 候选 C：扫描 local bias sites 数量，$n_{\min} = 0$。

6 直观机制图解：两通道混合 + 时间尺度分离

将轨迹按通道事件 $C \in \{\text{fast}, \text{slow}\}$ 分类，则

$$f(t) = \mathbb{P}(C = \text{fast})\, f(t \,|\, C = \text{fast}) + \mathbb{P}(C = \text{slow})\, f(t \,|\, C = \text{slow}). \tag{29}$$

当两类条件分布的典型时间满足 $t_{\text{fast}} \ll t_{\text{slow}}$，且 $\mathbb{P}(C = \text{fast})$ 不过小，则整体 $f(t)$ 在两峰之间形成明显 valley。

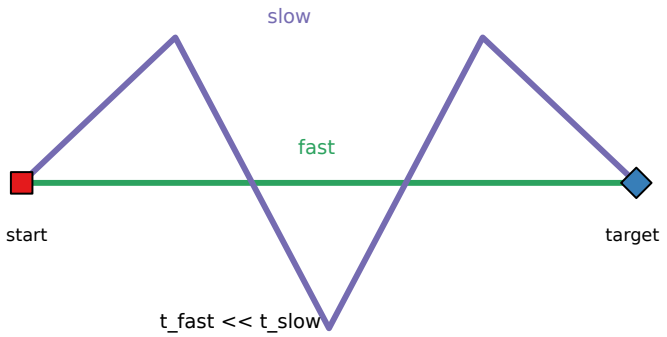


图 29: 双峰的概念示意图：fast/slow 两通道混合 + 时间尺度分离。

通道判据（用于 fast/slow 分类）

- A：是否发生 x 方向 wrap-around（跨越周期边界）；无 wrap 为 fast，发生 wrap 为 slow。
- B：是否在命中前离开 corridor band（$y \in \{59, 60\}$）；保持在 band 内直到命中为 fast，离开为 slow。
- C：门穿越首次发生时间是否晚于 t_v；早穿门为 fast，晚穿门为 slow。

三类候选的几何解释

- A：fast 为逆漂移短路，slow 为顺漂移绕行；周期拓扑将 “绕圈” 变成天然慢通道。
- B：贴边走廊提供快通道；x 周期边界 + 全局偏置提供绕行慢通道；对照扫描得到 $L_{\min} = 6$。
- C：door + sticky 抬高穿门代价；早穿门/短路为 fast，晚穿门/绕行与 sticky 滞留为 slow；最少 local bias sites 为 $n_{\min} = 0$。

periodic unwrapped 直观图 候选 A、B 与 C 的 periodic 机制通过展开图展示（图 9、图 18 与图 27），在两个 tile 中同时标注 target 的 image，并给出短路距离 Dx_{short} 与绕行距离 Dx_{wrap}。

粗略峰位预测 一维漂移速度的近似为 $v_x \approx q|g_x|/2$，从而给出 $t_{\text{peak}} \approx \Delta x / v_x$ 的粗略估计。表 4 给出估计与数值峰位的对照（仅用于直观解释）。

表中可见，候选 B/C 的预测偏差更大，主要由于走廊局部 bias、周期绕行以及 door/sticky 引入的有效漂移/等待时间修正；该表仅用于量级直观解释。

三类候选的机制共性可总结为：

- A：周期拓扑提供 wrap-around 慢通道；逆偏置短路为快通道。

case	channel	Δx	t_{pred}	t_{peak}
A	fast (short)	2	8.3	6
A	slow (wrap)	58	241.7	232
B	fast (corridor)	8	80.0	33
B	slow (wrap)	52	520.0	473
C	fast (short)	20	100.0	88
C	slow (wrap)	40	200.0	500

表 4: 粗略峰位预测（基于 $v_x \approx q|g_x|/2$）与数值峰位对比。

- B：贴边走廊提供快通道，x 周期边界与全局偏置提供绕行慢通道。
- C：door + sticky 抬高穿门代价；早穿门为 fast，晚穿门（含 wrap-around 或 sticky/door 延迟）为 slow。

7 边界条件的物理含义与保留价值

reflecting 更贴近有限容器或围墙区域的扩散/搜索问题：概率守恒且不会“漏出系统”。

periodic 对应拓扑上环/环面或均匀介质的平铺近似，现实中并不常见，但可自然引入绕行慢通道，便于产生时间尺度分离（候选 A）。

mixed 仅在一个方向保留 wrap-around（如圆柱表面/条带结构），兼顾可控性与理论可解析性（候选 B 与 C）。

选择建议 若强调现实边界，可采用纯反射走廊基线；若强调双峰可视性，可采用贴边走廊并在 x 方向引入周期边界。若强调最少 local bias，候选 A 最简但较理想化；若希望在有限墙域中仍保留可控绕行机制，候选 C 更合适。

8 与参考文献的对应

- PhysRevE 102, 062124：周期边界 + bias 会出现双峰（1D 明确论述），对应候选 A 与候选 C 的 wrap-around 通道。
- arXiv:2311.00464v2 Fig.3：局部 bias、permeable barrier 与 sticky 的构造规则（20% stay, 80/20 door, sticky factor 0.2）作为候选 B/C 的实现参考。

9 数据与代码可得性

本文所用脚本与数据已整理在仓库 `reports/grid2d_bimodality/`。图形输出位于 `figures/`，数值指标与中间结果保存在 `data/` 与 `outputs/`。本文 PDF 由 LaTeX 编译生成。需要复现时，可运行主脚本并按上述目录结构获取对应图表与指标。

参考文献

[1] S. Condamin et al., *Phys. Rev. E* **102**, 062124 (2020).

[2] M. Abad et al., *arXiv:2311.00464v2* (2023).